StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Administrador)

Perfil de Aplicación: Rol Administrador (Jefatura de Depósito, Compras, Catálogo y Supervisión)

Guía técnica y operativa botón por botón: administración del catálogo maestro, entradas de fábrica, auditoría de cierres de operarios en orden descendente, radar de anomalías, métricas de picking y gestión de usuarios.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-ADM-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	05/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	05/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Responsabilidades y Alcance del Rol Administrador

El Administrador ejerce la supervisión integral de las existencias, compras y desempeño operativo de la bodega. Este manual describe el funcionamiento de los **22 comandos** disponibles para este rol, organizados en sus secciones clave: Catálogo y Stock, Ventas y Despachos (incluyendo la **nueva función de auditoría de cierres de operarios**), Analítica y Picking, Resguardo y Administración de Cuentas.

2. Botonera Dúo Express (Entrada y Salida Rápida)

Acceso directo superior para el registro rápido de entradas y salidas de stock con escáner, justificación obligatoria por catálogo de motivos (Enum) y trazabilidad inmutable en auditoría.

[■ Entrada] BOTÓN: ■ ENTRADA RÁPIDA	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Recepción express de productos por devoluciones de clientes, transferencias o sobrantes con escáner y motivo obligatorio.	**2. Registros y archivos que modifica:** Actualización de inventario en SQLite, catálogo y 'Productos.xlsx'. Historial 'stock_movements' y 'logs_auditoria'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón verde **'Entrada'** en la cabecera. **2.** Escanear código de barras o SKU y seleccionar cantidad. **3.** Elegir motivo tipificado obligatorio y presionar 'Confirmar Entrada'.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Incremento inmediato en existencias y registro en auditoría. **5. Reglas y Advertencias:** Motivo y cantidad obligatorios.

[■ Salida] BOTÓN: ■ SALIDA RÁPIDA	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Egreso express por roturas, mermas, muestras comerciales, consumo interno o devoluciones a proveedores con motivo obligatorio.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuento en SQLite y 'Productos.xlsx'. Asiento en 'stock_movements' y 'logs_auditoria'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón ámbar **'Salida'** en la cabecera. **2.** Escanear código de barras o SKU y seleccionar cantidad. **3.** Elegir motivo tipificado obligatorio y presionar 'Confirmar Salida'.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Baja inmediata de stock con trazabilidad. **5. Reglas y Advertencias:** Motivo obligatorio y alerta si el saldo queda en negativo.

3. Módulo: STOCK Y CATÁLOGO (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: GESTIONAR PRODUCTOS	Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Administración del catálogo maestro de productos: altas, bajas, modificaciones de descripciones, códigos SKU, códigos de barra EAN-13, precios de referencia, stock de seguridad y ubicación física en estanterías de depósito.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla productos en SQLite y sincronización hacia Productos.xlsx. Registro de auditoría por cada modificación.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Gestionar productos'** en el panel lateral. **2.** Para un nuevo artículo: pulsar **'Nuevo Producto'**, rellenar SKU, descripción, código de barras, stock mínimo y máximo. **3.** Asignar la ubicación física en depósito (Rack, Módulo, Nivel) para facilitar el recorrido de picking. **4.** Para editar: buscar el producto en el listado, hacer clic en **'Editar'** y modificar los parámetros requeridos. **5.** Pulsar **'Guardar'** para asentar los cambios.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Ficha técnica de producto actualizada en tiempo real y disponible para todos los operadores. **5. Reglas y Advertencias:** No se permiten códigos SKU duplicados. El stock mínimo debe ser mayor o igual a cero.

[■] BOTÓN: AJUSTAR STOCK / FÁBRICA	Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Gestión integral de ingresos de fábrica y ajustes de inventario: admite escaneo rápido con pistola lectora de códigos de barra (lotes x12 y steppers unitarios +/-), procesamiento en lote de archivos de remito (.xlsx, .xls, .pdf) y corrección manual con opción de sobrescritura de stock.	**2. Registros y archivos que modifica:** Incremento, decremento o fijación exacta de existencias en 'productos.sqlite3' y 'Productos.xlsx'. Trazabilidad completa en 'stock_movements' y auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Ajustar stock / Fábrica'** en el panel lateral. **2. Pestaña Escáner / Carga Rápida:** Usar la pistola lectora o SKU, preconfigurando la botonera de lotes de 12 ([12], [24], [36], etc.) o los botones +/- para cantidades libres. **3. Pestaña Por Archivo (Fábrica):** Procesar de forma automática comprobantes Excel o PDF colocados en la carpeta 'Descuentos/Fabrica'. **4. Opción 'Sobrescribir stock' (Exclusivo Administrador):** Permite forzar el inventario al valor exacto ingresado en lugar de sumar, para regularizaciones o arqueos extraordinarios. **5.** Presionar **'Aplicar a stock'** o **'Confirmar Ingreso a Depósito'** para persistir los cambios.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Actualización inmediata y segura del catálogo de productos y existencias físicas en depósito. **5. Reglas y Advertencias:** La opción de sobrescribir stock altera el saldo total; utilizar con precaución únicamente en conciliaciones respaldadas por inventario físico.

[■] BOTÓN: COMPARATIVA STOCK FÍSICO	Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Herramienta de auditoría de inventario: compara planillas de conteos físicos reales contra las existencias registradas en el sistema, clasificando las diferencias en COINCIDE, FALTANTE o SOBRANTE.	**2. Registros y archivos que modifica:** Genera informes comparativos en PDF y Excel sin alterar el stock de forma automática hasta que el administrador lo apruebe.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Comparativa stock físico'**. **2.** Adjuntar la planilla Excel con los conteos físicos realizados por los operarios en los racks. **3.** Pulsar **'Ejecutar Comparativa'**. **4.** Revisar el semáforo de resultados: verde (coincidencias), rojo (faltantes) y azul (sobrantes). **5.** Exportar el informe oficial en PDF o Excel para la gerencia de operaciones.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Reporte formal de auditoría de inventario con balance de discrepancias. **5. Reglas y Advertencias:** Permite detectar mermas no registradas o errores de conteo antes del balance mensual.

[■] BOTÓN: SINCRONIZAR CON EXCEL	Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Fuerza la sincronización bidireccional entre la base de datos transaccional SQLite y la planilla maestra Productos.xlsx, creando una copia de seguridad previa.	**2. Registros y archivos que modifica:** Actualiza las celdas de stock, precios y descripciones en Productos.xlsx y genera Productos_backup.xlsx.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Sincronizar con Excel'**. **2.** Confirmar la advertencia de sincronización en el diálogo emergente. **3.** El sistema bloqueará temporalmente las escrituras, creará el backup y volcará los datos.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Planilla Excel alineada al 100% con los datos en memoria del servidor. **5. Reglas y Advertencias:** Se recomienda no tener el archivo Excel abierto en Microsoft Excel durante la sincronización para evitar bloqueos de archivo en Windows.

[■] BOTÓN: GENERAR PEDIDO FÁBRICA (EXCEL)	Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Analiza automáticamente los productos cuyo stock actual es inferior al stock mínimo de seguridad y calcula la cantidad sugerida de compra, exportando una orden de pedido a fábrica en Excel.	**2. Registros y archivos que modifica:** Genera un archivo Excel en la carpeta de documentos con la orden de compra lista para enviar al proveedor.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Generar pedido fábrica (Excel)'**. **2.** El sistema analiza todos los SKUs y presenta la lista de artículos bajo quiebre o cercanos al punto de reorden. **3.** Graduar las cantidades a ordenar si se requiere solicitar más unidades que el lote estándar. **4.** Pulsar **'Descargar Planilla de Pedido'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Planilla Excel formateada con códigos de proveedor, descripción y unidades requeridas. **5. Reglas y Advertencias:** Solo se incluyen artículos con stock inferior al stock mínimo configurado en su ficha.

3. Módulo: VENTAS Y DESPACHOS (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: HISTORIAL DE PEDIDOS	Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Supervisión global de todos los pedidos preparados en depósito: consulta de remitos, clientes, bultos, estados de despacho, reimpresión de comprobantes y rótulos térmicos en lote (formato A4 o rollo térmico). Incorpora paginación en servidor de alta velocidad y protección de soft-locking colaborativo.	**2. Registros y archivos que modifica:** Permite cambiar el estado de despacho (Despachado / Entregado) e imprimir lotes masivos de rótulos QR.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Historial de Pedidos'**. **2.** Filtrar por fecha, cliente o transporte. **3.** Para impresión de rótulos en lote: seleccionar las casillas de los pedidos y presionar **'Imprimir Lote Rótulos A4'**. **4.** Para consultar el comprobante original: presionar el icono de PDF o Excel en la fila del pedido.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Hoja A4 con 8 rótulos por carilla lista para impresora láser o térmica. **5. Reglas y Advertencias:** Los administradores tienen acceso a la totalidad de pedidos del sistema. Incorpora paginación en servidor (10, 25, 50, 100 pedidos por página) con respuesta en microsegundos y protección de Soft-Locking con concesión temporal (Lease TTL de 5 minutos) contra sobreescrituras simultáneas.

[■] BOTÓN: CIERRES DE OPERARIOS	Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? ¡NUEVA FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA DE ADMINISTRADOR! Permite visualizar en orden estrictamente descendente (más recientes primero) todos los cierres de jornada finalizados por los operarios de depósito, con auditoría detallada de pedidos y comprobantes.	**2. Registros y archivos que modifica:** Consulta la tabla cierres_jornada y permite emitir/reimprimir Hojas de Ruta y reportes consolidados.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón **'Cierres de Operarios'** en el panel lateral. **2.** En la ventana modal se visualizan los cierres ordenados de forma descendente (Cierre #ID más alto arriba). **3.** En la cabecera se observan los contadores: Total Cierres, Pedidos Consolidados y Unidades Descontadas. **4.** Usar el buscador en tiempo real para filtrar por nombre de operario (ej. 'juan'), número de cierre o fecha. **5.** En cada tarjeta de cierre se dispone de los siguientes botones de acción: **6.** • **Ver Pedidos**: Abre una sub-ventana con el detalle de todos los remitos incluidos en ese cierre. **7.** • **Hoja de Ruta (■)**: Abre o regenera la Hoja de Ruta de despacho (general o por transporte). **8.** • **PDF (■)**: Abre el informe oficial de cierre en PDF. **9.** • **Excel (■)**: Abre la planilla de consolidación en Excel. **10.** • **Correo (✉■)**: Reenvía los archivos del cierre por email a clientes o gerencia.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Auditoría forense completa de la labor diaria de los operarios y trazabilidad de despachos. **5. Reglas y Advertencias:** Función restringida exclusivamente a los roles Administrador y Master. Presenta los registros de manera inmutable para control interno.

[■] BOTÓN: GESTIÓN DE CLIENTES	Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Administración integral de la base de clientes comerciales, transportes habituales, teléfonos, CUIT y condiciones de despacho.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla clientes (altas, modificaciones y desactivaciones).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Gestión de Clientes'**. **2.** Buscar por nombre o número de cliente. **3.** Completar o actualizar los datos y guardar.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Padrón de clientes actualizado. **5. Reglas y Advertencias:** Se valida el formato de CUIT y la obligatoriedad de razón social.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO LIBRE / FULL / API	Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Supervisión y ejecución de descuentos de canales de venta electrónicos: Mercado Libre con pistola de códigos de barras ítem por ítem o archivos DOCX, envíos a centros Mercado Full y enlace desatendido con la API oficial.	**2. Registros y archivos que modifica:** Decrementos atómicos de stock en SQLite y Productos.xlsx, trazabilidad en auditoría forense y asientos contables de pedidos.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Seleccionar el canal deseado: 'Descontar Mercado Libre' (Pistoleo / DOCX), 'Descontar Mercado Full' o 'Sincronizar Mercado Libre (API)'. **2.** Para Mercado Libre: armar el paquete escaneando los artículos en vivo o seleccionar un archivo .docx recibido. **3.** Para Mercado Full: procesar la planilla oficial de bodega central. **4.** Para API: descargar órdenes desatendidas y descontar en bloque con un clic. **5.** Confirmar la operación y verificar la deducción inmediata en el inventario maestro.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Actualización en tiempo real del stock, generación de comprobantes oficiales y registro de métricas de la jornada. **5. Reglas y Advertencias:** Garantiza que las ventas web no generen sobreventas de stock en depósito físico y previene duplicaciones mediante hashes criptográficos.

4. Módulo: ANALÍTICA Y PICKING (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: MÉTRICAS Y RENDIMIENTO	Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Dashboard ejecutivo con indicadores clave de desempeño (KPIs): volumen de unidades despachadas, bultos acumulados por transporte, pedidos armados por hora y rotación de inventario.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (lectura analítica agregada).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Métricas y Rendimiento'**. **2.** Seleccionar el rango de análisis (jornada actual, últimos 7 días o mes en curso). **3.** Analizar los gráficos de barras y tarjetas de rendimiento del personal de depósito.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Visión global de productividad del almacén para toma de decisiones. **5. Reglas y Advertencias:** Los datos se refrescan de forma automática en cada cierre de jornada.

[■] BOTÓN: ESTADÍSTICAS DE SALIDA	Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Presenta el ranking de productos más vendidos (Top Salidas), porcentaje de participación sobre el total de ventas y curvas de estacionalidad.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Estadísticas de salida'**. **2.** Visualizar el gráfico comparativo de los productos de mayor rotación. **3.** Exportar la tabla estadística para el departamento de compras.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Información estratégica para la planificación de compras. **5. Reglas y Advertencias:** Permite categorizar los productos bajo clasificación ABC.

[■] BOTÓN: RADAR DE ANOMALÍAS	Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Algoritmo de detección inteligente que alerta al administrador sobre patrones de consumo inusuales, pedidos con cantidades atípicas o riesgos inminentes de rotura de stock.	**2. Registros y archivos que modifica:** Genera alertas en el centro de notificaciones superior.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Radar de anomalías'**. **2.** Revisar los artículos listados con nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo). **3.** Pulsar sobre una anomalía para ver qué pedido causó la desviación.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Detección temprana de errores de carga o desabastecimiento. **5. Reglas y Advertencias:** Monitorea desviaciones de más del 200% respecto al consumo promedio histórico.

[■■] BOTÓN: HEATMAP Y PICKING	Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Visualización del plano de depósito con mapa de calor (Heatmap) que muestra los racks con mayor afluencia de recolección y sugiere rutas óptimas de picking para reducir tiempos de caminata.	**2. Registros y archivos que modifica:** Calcula coordenadas y actualiza recomendaciones de slotting (reubicación de artículos).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Heatmap y Picking'**. **2.** Observar los sectores en rojo (alta rotación) y azul (baja rotación). **3.** Verificar las sugerencias de mover artículos de alta rotación a los niveles inferiores y cercanos a la cabecera.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Optimización física del almacén y reducción de tiempos de preparación. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que los productos tengan asignadas sus ubicaciones en estantería.

5. Módulos: RESGUARDO, SISTEMA Y USUARIOS

[■] BOTÓN: COPIA DE SEGURIDAD	Sección / Módulo: *SISTEMA Y RESGUARDO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Genera una copia de seguridad integral e instantánea (.zip) con la base de datos SQLite, planillas de catálogo, historial de pedidos y archivos adjuntos, con opción de réplica en directorio de red.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea un archivo comprimido fechado en d ata/backups/Backup_StockAgent_YYYY MMDD_HHMMSS.zip.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Copia de Seguridad'**. **2.** Verificar el espacio disponible en disco y la ruta de destino. **3.** Pulsar **'Generar Respaldo Ahora'**. **4.** El sistema emite confirmación y registra el evento en auditoría.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Archivo .ZIP cifrable para resguardo seguro y contingencias. **5. Reglas y Advertencias:** Se recomienda realizar copias al inicio y final de cada semana operativa.

[■] BOTÓN: GESTIONAR USUARIOS	Sección / Módulo: *ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite dar de alta cuentas de operarios y personal de consulta, modificar contraseñas temporales y forzar el cambio de clave en el primer inicio de sesión.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla users en SQLite. Guarda las contraseñas con hash criptográfico irreversible.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Gestionar usuarios'**. **2.** Para un nuevo usuario: pulsar **'Crear Usuario'**, ingresar username, clave y rol (Operador o Consulta). **3.** Para resetear clave: seleccionar el usuario, presionar **'Reset Clave'** e indicar nueva contraseña provisional.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Control de acceso y credenciales corporativas seguras. **5. Reglas y Advertencias:** Un administrador no puede crear otros administradores ni modificar cuentas Master (principio SoD de menor privilegio).

[■] BOTÓN: DOCKING ADAPTATIVO DEL MENÚ (5 POSICIONES)	Sección / Módulo: *CONFIGURACIÓN DE INTERFAZ*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite reposicionar dinámicamente el panel de navegación lateral en 5 orientaciones distintas para adaptarse a monitores ultra-wide, terminales táctiles, tablets o pantallas completas.	**2. Registros y archivos que modifica:** Preferencia de visualización del usuario en sesión activa.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en el selector de posición de menú en la barra de herramientas o encabezado. **2.** Elegir entre las 5 opciones disponibles: 'Izquierda' (clásica), 'Derecha' (ergonomía para diestros en pantallas táctiles), 'Arriba' (estilo barra Ribbon horizontal), 'Abajo' (acceso inferior) u 'Oculto' (modo pantalla completa para maximizar visibilidad de tablas). **3.** La interfaz reacomoda todos los componentes de forma reactiva instantánea.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Entorno de trabajo personalizado según la ergonomía del puesto y el dispositivo utilizado. **5. Reglas y Advertencias:** La posición seleccionada se preserva durante toda la sesión del usuario.

[■] BOTÓN: PALETA DE COMANDOS RÁPIDA (F2 / CTRL + K)	Sección / Módulo: *CABECERA Y COMANDOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Lanzador universal de comandos y buscador instantáneo que mapea todas las pantallas, formularios y funciones autorizadas para el rol del usuario autenticado.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (acelerador de navegación).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar la tecla F2 o la combinación Ctrl + K en cualquier momento. **2.** Escribir el nombre del módulo deseado (ej. 'productos', 'clientes', 'cierre', 'usuarios', 'fábrica'). **3.** Utilizar las flechas Arriba/Abajo para navegar la lista filtrada en tiempo real. **4.** Presionar Enter para ejecutar y abrir inmediatamente la función seleccionada.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Navegación 100% por teclado sin despegar las manos del escáner o teclado numérico. **5. Reglas y Advertencias:** Solo lista las opciones permitidas según los privilegios del perfil conectado.

[■] BOTÓN: SEMÁFORO DE CONECTIVIDAD LAN	Sección / Módulo: *INFRAESTRUCTURA Y TELEMETRÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Monitor en tiempo real de la calidad de conexión entre la terminal del administrador y el servidor central, con cálculo de latencia de red (RTT) y alerta temprana.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno en base de datos. Actualización de indicador visual en encabezado.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Verificar el icono de estado de red ubicado en el extremo superior derecho del encabezado. **2.** Interpretar los colores del indicador: Verde (<50 ms, latencia óptima), Amarillo (50-200 ms, tráfico elevado en Wi-Fi) o Rojo (>200 ms / Sin conexión). **3.** Al posar el cursor sobre el indicador, se despliega la latencia exacta calculada por el último ciclo de sondeo.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Tranquilidad operativa y diagnóstico instantáneo del estado de la red local. **5. Reglas y Advertencias:** Si el semáforo cambia a rojo, el sistema advierte con un mensaje emergente para evitar operaciones pesadas hasta restablecer la señal.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.
[■■] Deshacer	Revierte la última unidad escaneada sin desarmar el lote.	Escáner en vivo Mercado Libre.
Semáforo LED	Verde (<50ms), Amarillo (50-200ms) o Rojo (Desconectado / Offline).	Monitor de conectividad en cabecera.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 05/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 05/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 05/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 4

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.